LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN 1



Input dan Output

&

Kondisional

Oleh:

Daffa Althafi **2610817110011**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SEPTEMBER 2026

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN 1

Laporan Praktikum Pemrograman 2 Input dan Output & Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman 2. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Daffa Althafi
NIM : 2610817110011

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Rakha' Athallah 2410817310002	Andrean Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 2 ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
Modul 2: Input dan Output 1
SOAL 1 1
A. Source Code 1
B. Output Program 3
C. Pembahasan 4
SOAL 2 4
A. Source Code 5
B. Output 6
C. Pembahasan 7
SOAL 3 7
A. Source Code 8
B. Output 9
C. Pembahasan 9
SOAL 4 11
A. Source Code 11
B. Output 13
C. Pembahasan 13
SOAL 5 14
A. Source Code 14
B. Output 16
C. Pembahasan 17
MODUL 3: Kondisional 18
SOAL 1 18
A. Source Code 18
B. Output 20
C. Pembahasan 20

SOAL 2 21
A. Source Code 21
B. Output 23
C. Pembahasan 23
SOAL 3 24
A. Source Code 24
B. Output 25
C. Pembahasan 26
SOAL 4 26
A. Source Code 27
B. Output 28
C. Pembahasan 29
SOAL 5 29
A. Source Code 29
B. Output 31
C. Pembahasan 32
TAUTAN GITHUB 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Output Soal 1 Modul 2 Python 3
Gambar 2 . Output Soal 1 Modul 2 C 3
Gambar 3 . Output Soal 2 Modul 2 Python 6
Gambar 4 . Output Soal 2 Modul 2 C 6
Gambar 5 . Output Soal 3 Modul 2 Python 9
Gambar 6 . Output Soal 3 Modul 2 C 9
Gambar 7 . Output Soal 4 Modul 2 Python 13
Gambar 8 . Output Soal 4 Modul 2 C 13
Gambar 9 . Output Soal 5 Modul 2 Python 16
Gambar 10 . Output Soal 5 Modul 2 C 17
Gambar 11 . Output Soal 1 Modul 3 Python 20
Gambar 12 . Output Soal 1 Modul 3 C 20
Gambar 13 . Output Soal 2 Modul 3 Python 23
Gambar 14 . Output Soal 2 Modul 3 C 23
Gambar 15 . Output Soal 3 Modul 3 Python 25
Gambar 16 . Output Soal 3 Modul 3 C 25
Gambar 17 . Output Soal 4 Modul 3 Python 28
Gambar 18 . Output Soal 4 Modul 3 C 28
Gambar 19 . Output Soal 5 Modul 3 Python 31
Gambar 20 . Output Soal 5 Modul 3 C 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Soal 1 Modul 2 1
Tabel 2 . Source Code Soal 1 Modul 2 Python 1
Tabel 3 . Source Code Soal 1 Modul 2 C 2
Tabel 4 . Soal 2 Case 1 Modul 2 4
Tabel 5 . Soal 2 Case 2 Modul 2 4
Tabel 6 . Source Code Soal 2 Modul 2 Python 5
Tabel 7 . Source Code Soal 2 Modul 2 C 5
Tabel 8 . Soal 3 Modul 2 7
Tabel 9 . Source Code Soal 3 Modul 2 Python 8
Tabel 10 . Source Code Soal 3 Modul 2 C 8
Tabel 11 . Soal 4 Modul 2 11
Tabel 12 . Source Code Soal 4 Modul 2 Python 11
Tabel 13 . Source Code Soal 4 Modul 2 C 12
Tabel 14 . Soal 5 Modul 2 14
Tabel 15 . Source Code Soal 5 Modul 2 Python 14
Tabel 16 . Source Code Soal 5 Modul 2 C 15
Tabel 17 . Soal 1 Modul 3 18
Tabel 18 . Source Code Soal 1 Modul 3 Python 18
Tabel 19 . Source Code Soal 1 Modul 3 C 19
Tabel 20 . Soal 2 Modul 3 21
Tabel 21 . Source Code Soal 2 Modul 3 Python 21
Tabel 22 . Source Code Soal 2 Modul 3 C 22
Tabel 23 . Soal 3 Modul 3 24
Tabel 24 . Source Code Soal 3 Modul 3 Python 24
Tabel 25 . Source Code Soal 3 Modul 3 C 24
Tabel 26 . Soal 4 Modul 3 26
Tabel 27 . Source Code Soal 4 Modul 3 Python 27
Tabel 28 . Source Code Soal 4 Modul 3 C 27
Tabel 29 . Soal 5 Modul 3 29
Tabel 30 . Source Code Soal 5 Modul 3 Python 29

Tabel 31 . Source Code Soal 5 Modul 3 C 30

Modul 2: Input dan Output

SOAL 1

Buatlah program yang dapat menginput biodata dan menghasilkan output dengan menampilkan biodata tersebut dalam bahasa Python dan C.

Tabel 1. Soal 1 Modul 2

Input	
Nama	:
NIM	:
Kelas Paralel	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Hobby	:
No. HP	:
Output	
Nama	:Nama Lengkap
NIM	:
Kelas Paralel	:
Tempat/Tanggal Lahir	:Kota/dd-mm-yyyy
Alamat	:
Hobby	:
No. Hp	:

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 1 Modul 2 Python

```
1  name = input("enter your name: ")
2  student_id = input("enter your student id: ")
3  paralel_class = input("enter your paralel class: ")
4  place_and_date_of_birth = input("enter your place
5  and date of birth: ")
6  address = input("enter your address: ")
7  hobby = input("enter your hobby: ")
8  phone_number = input("enter your phone number: ")
9
10 print("=" * 15)
11
```

```
print(f"Name                    : {name}")
print(f"Student id              : {student_id}")
print(f"Paralel class           : {paralel_class}")
print(f"Place      and      date      of      birth:
{place_and_date_of_birth}")
print(f"Address                 : {address}")
print(f"Hobby                   : {hobby}")
print(f"Phone number            : {phone_number}")
```

Tabel 3. Source Code Soal 1 Modul 2 C

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char name[50];
    long long int student_id;
    char paralel_class[50];
    char place_and_date_of_birth[100];
    char address[100];
    char hobby[50];
    long long int phone_number;

    printf("Enter your name                        :
");
    fgets(name, sizeof(name), stdin);

    printf("Enter your student id                  :
");
    scanf("%lld", &student_id);
    getchar();

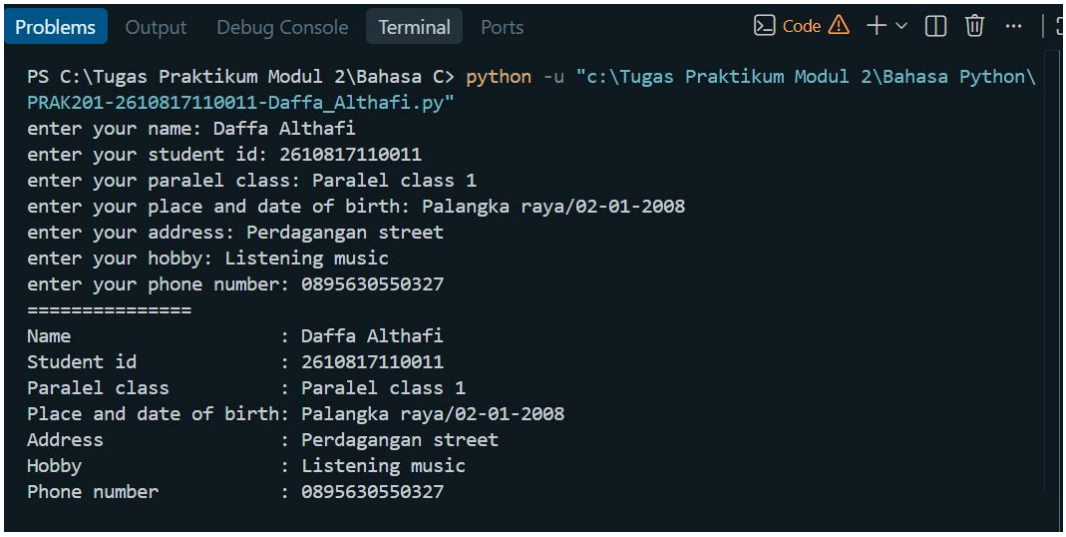
    printf("Enter your paralel class               :
");
    fgets(paralel_class,     sizeof(paralel_class),
stdin);

    printf("Enter your place and date of birth :
");
    fgets(place_and_date_of_birth,
sizeof(place_and_date_of_birth), stdin);

    printf("Enter your address                     :
");
```

```
34      fgets(address, sizeof(address), stdin);
35
36      printf("Enter your hobby                    :
37  ");
38      fgets(hobby, sizeof(hobby), stdin);
39
40      printf("Enter your phone number             :
41  ");
42      scanf("%lld", &phone_number);
43      getchar();
44
45      return 0;
46  }
47
```

B. Output Program



Gambar 1. Output Soal 1 Modul 2 Python



Gambar 2. Output Soal 1 Modul 2 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1–7], program menerima data nama, NIM, kelas paralel, tempat dan tanggal lahir, alamat, hobi, serta nomor telepon menggunakan `input()`. Pada baris [9], `"=" * 15` digunakan untuk mencetak tanda `=` sebanyak 15 kali sebagai pembatas. Pada baris [10–16], `print()` dengan f-string `f"..."` digunakan untuk menampilkan seluruh data yang telah dimasukkan, sedangkan `{}` digunakan untuk memasukkan nilai variabel ke dalam teks. Secara keseluruhan, program menerima data identitas pengguna kemudian menampilkannya dalam format yang lebih rapi.

2. Pada baris [1–3], program menggunakan `stdio.h` dan fungsi `main()`. Pada baris [5–11], dibuat variabel untuk menyimpan data identitas, dengan `char` untuk teks dan `long long int` untuk ID serta nomor telepon. Pada baris [12–13], `printf()` menampilkan pertanyaan dan `fgets()` menerima input teks, sedangkan `sizeof()` menentukan ukuran maksimal array. Pada baris [14–15], `scanf("%lld", &student_id)` menerima ID bertipe `long long int`, dan `getchar()` digunakan untuk mengambil sisa `\n` dari input. Pada baris [16–23], `fgets()` digunakan untuk menerima kelas, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta hobi yang dapat berisi spasi. Pada baris [24–26], program menerima nomor telepon dengan `scanf("%lld", &phone_number)` lalu menggunakan `getchar()` untuk mengambil sisa `\n`. Pada baris [28], `return 0` menandakan program selesai dengan normal.

SOAL 2

Buatlah program yang dapat menginputkan dan menghasilkan output berupa hasil dari nilai pertama ditambah nilai kedua adalah 34.50 (ketelitian dua angka dibelakang koma)

Test case ke 1:

Tabel 4. Soal 2 Case 1 Modul 2

Input
Masukkan nilai pertama : 14 Masukkan nilai kedua : 20.5
Output
Hasil dari penjumlahan nilai pertama “14” dan nilai kedua “20.5” adalah “34.50”

Test case ke 2:

Tabel 5. Soal 2 Case 2 Modul 2

Input
Masukkan nilai pertama : 0.45 Masukkan nilai kedua : 99.5

Output
Hasil dari penjumlahan nilai pertama “0.45” dan nilai kedua “99.5” adalah “99.95

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 2 Modul 2 Python

```
1  first_value = float(input("Enter the first value:
2  "))
3  second_value = float(input("Enter the second value:
4  "))
5
6  for i in range(2):
7      summary = first_value + second_value
8      print(f"The sum of the first value
9  {first_value:.2f} and second value
10 {second_value:.2f} is {summary:.2f}\n")
11
12     if (i < 2 - 1):
13         first_value = float(input("Enter the first
14 value: "))
15         second_value = float(input("Enter the
16 second value: "))
```

Tabel 7. Source Code Soal 2 Modul 2 C

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      float first_value;
5      float second_value;
6      int times;
7
8      printf("How many times do you want to calculate
9  the sum of two values? : ");
10     scanf("%d", &times);
11
12     printf("Enter first value: ");
13     scanf("%f", &first_value);
14
15     printf("Enter second value: ");
16     scanf("%f", &second_value);
17
```

```
18      for (int i = 0; i < times; i++) {
19          float sum = first_value + second_value;
20          printf("The sum of the first value %.2f and
21  the second value %.2f is %.2f\n\n", first_value,
22  second_value, sum);
23
24          if (i < times - 1) {
25              printf("Enter first value: ");
26              scanf("%f", &first_value);
27
28              printf("Enter second value: ");
29              scanf("%f", &second_value);
30          }
31      }
32
33      return 0;
34  }
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa Python\
tempCodeRunnerFile.py"
Enter the first value: 14
Enter the second value: 20.5
The sum of the first value 14.00 and second value 20.50 is 34.50

Enter the first value: 0.45
Enter the second value: 99.5
The sum of the first value 0.45 and second value 99.50 is 99.95

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C>
```

Gambar 3. Output Soal 2 Modul 2 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C\" ; if ($?)
{ gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
How many times do you want to calculate the sum of two values? : 2
Enter first value: 14
Enter second value: 20.5
The sum of the first value 14.00 and the second value 20.50 is 34.50

Enter first value: 0.45
Enter second value: 99.5
The sum of the first value 0.45 and the second value 99.50 is 99.95

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C>
```

Gambar 4. Output Soal 2 Modul 2 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1–2], program menerima dua input angka dan mengubahnya menjadi `float`. Pada baris [3], `for` menjalankan perhitungan sebanyak 2 kali. Pada baris [5], `summary` menyimpan hasil penjumlahan kedua nilai. Pada baris [6], `print()` menampilkan nilai dan hasil penjumlahan dengan `:.2f` agar ditampilkan 2 angka desimal, sedangkan `\n` digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris [8], `if (i < 2 - 1)` mengecek apakah masih ada perulangan berikutnya. Pada baris [10–11], program meminta kembali dua nilai untuk perhitungan kedua.

2. Pada baris [1–2], program menggunakan `stdio.h` dan fungsi `main()`. Pada baris [4–6], dibuat variabel `float` untuk menyimpan angka dan `int` untuk menentukan jumlah perhitungan. Pada baris [7–12], `printf()` menampilkan pesan dan `scanf()` menerima input, sedangkan `&` digunakan untuk alamat variabel. Pada baris [13], `for` menjalankan perhitungan sebanyak `times` dengan `i++` untuk menambah nilai `i`. Pada baris [14], `sum` menyimpan hasil penjumlahan kedua nilai. Pada baris [15], `printf()` menampilkan nilai dan hasil dengan `%.2f` agar menggunakan 2 angka desimal. Pada baris [17], `if (i < times - 1)` mengecek apakah masih ada perhitungan berikutnya. Pada baris [18–21], program meminta kembali dua nilai untuk perhitungan selanjutnya. Pada baris [24], `return 0` menandakan program selesai dengan normal.

SOAL 3

Buatlah program yang dapat menghitung dan menghasilkan output langsung menampilkan berupa hasil dari a dikurang b dikali dengan i dibagi j dikurang dengan x ditambah y adalah .
Note : Input yang pertama a, kedua b, ketiga i, ke-empat j, kelima x, dan yang ke-enam y.
(secara berurutan) (Ketelitian 3 angka di belakang koma)

Tabel 8. Soal 3 Modul 2

Input	**Output**
20 3 4 12 5 9	-8.333
12 2 10 4 3 14	8.000

A. Source Code

Tabel 9. Source Code Soal 3 Modul 2 Python

```
value_A = float(input("Enter the A values: "))
value_B = float(input("Enter the B values: "))
value_I = float(input("Enter the I values: "))
value_J = float(input("Enter the J values: "))
value_X = float(input("Enter the X values: "))
value_Y = float(input("Enter the Y values: "))

for i in range(2):
    sum = ((value_A - value_B) * value_I / value_J)
- (value_X + value_Y)
    print(f"Result is {sum:.3f}\n")

    if (i < 2 - 1):
        value_A = float(input("Enter the A values:
"))
        value_B = float(input("Enter the B values:
"))
        value_I = float(input("Enter the I values:
"))
        value_J = float(input("Enter the J values:
"))
        value_X = float(input("Enter the X values:
"))
        value_Y = float(input("Enter the Y values:
"))
```

Tabel 10. Source Code Soal 3 Modul 2 C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float value_A, value_B, value_I, value_J,
value_X, value_Y;
    float summary;

    for (int i = 0 ; i < 2; i++) {
        printf("Enter value A, B: ");
        scanf("%f %f", &value_A, &value_B);
        printf("Enter value I, J: ");
        scanf("%f %f", &value_I, &value_J);
        printf("Enter value X, Y: ");
```

```
14          scanf("%f %f", &value_X, &value_Y);
15
16          summary = ((value_A - value_B) * value_I /
17  value_J  ) - (value_X + value_Y);
18          printf("Result: %.3f\n\n", summary);
19      }
20
21      return 0;
22  }
23
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa Python\PRAK203-2
610817110011-Daffa_Althafi.py"
Enter the A values: 20
Enter the B values: 3
Enter the I values: 4
Enter the J values: 12
Enter the X values: 5
Enter the Y values: 9
Result is -8.333

Enter the A values: 12
Enter the B values: 2
Enter the I values: 10
Enter the J values: 4
Enter the X values: 3
Enter the Y values: 14
Result is 8.000

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2>
```

Gambar 5. Output Soal 3 Modul 2 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C\" ; if ($?)
{ gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Enter value A, B: 20 3
Enter value I, J: 4 12
Enter value X, Y: 5 9
Result: -8.333

Enter value A, B: 12 2
Enter value I, J: 10 4
Enter value X, Y: 3 14
Result: 8.000

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C>
```

Gambar 6. Output Soal 3 Modul 2 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1–12], program menerima input nilai A, B, I, J, X, dan Y menggunakan `float(input())` agar data dapat berupa angka desimal. Pada baris

[13], `for i in range(2)` menjalankan perhitungan sebanyak 2 kali. Pada baris [15], program menghitung hasil menggunakan operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Pada baris [17], `print()` menampilkan hasil dengan `:.3f` untuk membatasi angka menjadi 3 digit desimal. Pada baris [19], `if (i < 2 - 1)` mengecek apakah masih ada perulangan berikutnya. Pada baris [21–31], program meminta kembali nilai A, B, I, J, X, dan Y untuk perhitungan kedua. Secara keseluruhan, program menerima data sebanyak dua kali dan menampilkan hasil perhitungannya.

2. Pada baris [1] memasukkan library <stdio.h> agar program dapat menggunakan fungsi input dan output seperti printf() dan scanf(). Pada baris [3] membuat fungsi int main() yang menjadi fungsi utama tempat program dijalankan. Pada baris [3] juga terdapat tanda { yang menandai awal dari blok kode fungsi main(), sedangkan tanda } pada baris [19] menandai akhir dari blok kode tersebut. Pada baris [4] membuat beberapa variabel yaitu value_A, value_B, value_I, value_J, value_X, dan value_Y dengan tipe data float yang berfungsi untuk menyimpan nilai desimal yang dimasukkan oleh user. Pada baris [5] membuat variabel summary dengan tipe data float yang berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan dari rumus yang digunakan dalam program. Pada baris [7] menggunakan perulangan for dengan variabel i yang dimulai dari 0, kondisi i < 2 yang membuat perulangan dilakukan selama nilai i lebih kecil dari 2, dan i++ yang berfungsi menambahkan nilai i sebanyak 1 setiap kali perulangan selesai. Dengan demikian, proses di dalam perulangan akan dilakukan sebanyak 2 kali. Pada baris [8] menggunakan fungsi printf() untuk menampilkan pesan yang meminta user memasukkan nilai A dan B. Pada baris [9] menggunakan fungsi scanf() dengan format %f %f untuk membaca dua input bertipe float, yaitu nilai A dan B, kemudian menyimpannya ke dalam variabel value_A dan value_B. Simbol & digunakan untuk memberikan alamat memori dari masing-masing variabel kepada fungsi scanf() agar input dapat disimpan ke dalam variabel tersebut. Pada baris [10] menggunakan fungsi printf() untuk meminta user memasukkan nilai I dan J. Pada baris [11] menggunakan fungsi scanf() dengan format %f %f untuk membaca nilai I dan J yang dimasukkan oleh user dan menyimpannya ke dalam variabel value_I dan value_J. Pada baris [12] menggunakan fungsi printf() untuk meminta user memasukkan nilai X dan Y. Pada baris [13] menggunakan fungsi scanf() dengan format %f %f untuk membaca nilai X dan Y dan menyimpannya ke dalam variabel value_X dan value_Y. Pada baris [14] membuat proses perhitungan dengan rumus ((value_A - value_B) * value_I / value_J) - (value_X + value_Y) dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel summary. Operator - digunakan untuk melakukan pengurangan, operator * digunakan untuk melakukan perkalian, operator / digunakan untuk melakukan pembagian, sedangkan operator + digunakan untuk melakukan penjumlahan. Tanda kurung digunakan untuk menentukan urutan proses perhitungan. Pada baris [15] menggunakan fungsi printf() untuk menampilkan hasil perhitungan yang telah disimpan dalam variabel summary. Format %.3f digunakan untuk menampilkan hasil bertipe float dengan 3 angka di belakang koma, sedangkan \n\n digunakan untuk membuat dua baris baru setelah hasil ditampilkan. Pada baris [16] menggunakan tanda } untuk menandai akhir dari blok perulangan for. Pada baris [18] menggunakan return 0; yang berfungsi untuk mengakhiri fungsi main() dan menunjukkan bahwa program

telah selesai dijalankan tanpa mengalami kesalahan. Dengan demikian, program tersebut akan meminta enam nilai berupa A, B, I, J, X, dan Y, kemudian menghitung nilai berdasarkan rumus yang telah ditentukan dan menampilkan hasilnya dengan 3 angka di belakang koma. Proses tersebut dilakukan sebanyak 2 kali karena menggunakan perulangan for dengan kondisi i < 2.

SOAL 4

Hari ini pak dengklek berencana membeli sebuah bejana memakai tutup dan berbentuk tabung di pasar sukagadai. Di pasar, pak Dengklek menemukan banyak bejana yang membuatnya bingung bejana mana yang yang harus dibeli oleh Pak Dengklek. Buatlah program untuk mengetahui volume, luas, dan keliling bejana jika yang diketahui hanya jarijari dan tinggi bejana tersebut.
Note : input pertama adalah jari-jari, dan kedua adalah tinggi bejana. (ketelitian 2 angka dibelakang koma).

Tabel 11. Soal 4 Modul 2

Input	**Output**
7 10	Volume = 1540.00 Luas = 748.00 Keliling = 44.00
10 10	Volume = 3142.86 Luas = 1257.14 Keliling = 62.86

A. Source Code

Tabel 12. Source Code Soal 4 Modul 2 Python

```
1  radius_of_circle = float(input("input radius of a
2  circle: "))
3  vessel_height = float(input("input vessel height:
4  "))
5  pi = 22.0 / 7.0
6
7  for i in range(2):
8      volume    =    pi    *    radius_of_circle    *
9  radius_of_circle * vessel_height
10     wide   =   2   *   pi   *   radius_of_circle   *
11 (radius_of_circle + vessel_height)
12     around = 2 * pi * radius_of_circle
13
14     print(f"vessel volume = {volume:.2f}")
```

```
    print(f"Surface area of vessel = {wide:.2f}")
    print(f"circumference of the vessel =
{around:.2f}\n")

    if (i < 2 - 1):
        radius_of_circle = float(input("input
radius of a circle: "))
        vessel_height = float(input("input vessel
height: "))
        pi = 22.0 / 7.0
```

Tabel 13. Source Code Soal 4 Modul 2 C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float radius_of_circle, vessel_height;
    float volume, wide, around;
    float pi = 22.0 / 7.0;

    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        printf("input radius of a circle: ");
        scanf("%f", &radius_of_circle);

        printf("input vessel height: ");
        scanf("%f", &vessel_height);

        volume = pi * radius_of_circle *
radius_of_circle * vessel_height;
        wide = 2 * pi * radius_of_circle *
(radius_of_circle + vessel_height);
        around = 2 * pi * radius_of_circle;

        printf("vessel volume = %.2f\n", volume);
        printf("Surface area of vessel = %.2f\n",
wide);
        printf("circumference of the vessel
= %.2f\n\n", around);
    }

    return 0;
}

```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa Python\
tempCodeRunnerFile.py"
input radius of a circle: 7
input vessel height: 10
vessel volume = 1540.00
Surface area of vessel = 748.00
circumference of the vessel = 44.00

input radius of a circle: 10
input vessel height: 10
vessel volume = 3142.86
Surface area of vessel = 1257.14
circumference of the vessel = 62.86

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C>
```

Gambar 7. Output Soal 4 Modul 2 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C\" ; if ($?)
{ gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
input radius of a circle: 7
input vessel height: 10
vessel volume = 1540.00
Surface area of vessel = 748.00
circumference of the vessel = 44.00

input radius of a circle: 10
input vessel height: 10
vessel volume = 3142.86
Surface area of vessel = 1257.14
circumference of the vessel = 62.86

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C>
```

Gambar 8. Output Soal 4 Modul 2 C

C. Pembahasan

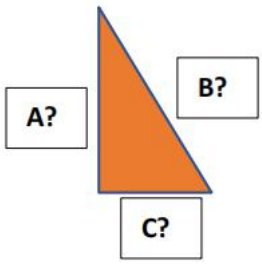
1. Pada baris [1–3], program menerima nilai jari-jari, tinggi vessel, dan menentukan nilai `pi`. Pada baris [4], `for i in range(2)` menjalankan program sebanyak 2 kali. Pada baris [6–8], program menghitung volume, luas permukaan, dan keliling vessel menggunakan operasi matematika. Pada baris [10–12], `print()` menampilkan hasil dengan `:.2f` agar angka ditampilkan 2 digit desimal. Pada baris [14], `if (i < 2 - 1)` mengecek apakah masih ada perulangan berikutnya. Pada baris [16–18], program meminta kembali nilai jari-jari dan tinggi untuk perhitungan kedua.

2. Pada baris [1–3], program menggunakan `stdio.h`, fungsi `main()`, dan membuat variabel bertipe `float` untuk menyimpan radius, tinggi, volume, luas permukaan, keliling, serta nilai `pi`. Pada baris [4], `for` menjalankan program sebanyak 2 kali dengan `i++` untuk menambah nilai `i`. Pada baris [6–9], `printf()` menampilkan pesan input dan `scanf("%f", &...)` menerima nilai desimal, sedangkan `&` digunakan untuk memberikan alamat variabel. Pada baris [10–12], program menghitung volume, luas permukaan, dan keliling vessel menggunakan operator matematika. Pada baris [13–15], `printf()` menampilkan

hasil dengan `%.2f` agar angka ditampilkan 2 digit desimal dan `\n` untuk pindah baris. Pada baris [18], `return 0` menandakan program selesai dengan normal.

SOAL 5

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menghitung alas, tinggi keliling dan luas segitiga pythagoras, Jika yang diketahui hanya A dan B.
Note : Input pertama dan kedua adalah A dan B.



Tabel 14. Soal 5 Modul 2

Input	**Output**
40 41	Alas = 9 cm Tinggi = 40 cm Keliling = 90 cm Luas = 180 cm^2
16 65	Alas = 63 cm Tinggi = 16 cm Keliling = 144 cm Luas = 504 cm^2

A. Source Code

Tabel 15. Source Code Soal 5 Modul 2 Python

```
1  import math
2
3  height_of_triangle = int(input("Enter the value of
4  height triangle: "))
5  hypotenus_of_triangle = int(input("Enter the value
6  of hypotenus triangle: "))
7
8  for i in range(2):
9      base_of_triangle                              =
10 math.sqrt(pow(hypotenus_of_triangle,      2)      -
```

```
pow(height_of_triangle, 2))
    perimeter_of_triangle = hypotenus_of_triangle +
height_of_triangle + base_of_triangle
    area_of_triangle    =    (base_of_triangle    *
height_of_triangle) / 2

    print(f"base of triangle = {base_of_triangle}")
    print(f"height        of        tiangle        =
{height_of_triangle}")
    print(f"perimeter       of       triangle       =
{perimeter_of_triangle}")
    print(f"area        of        triangle        =
{area_of_triangle}\n")

    if (i < 2 - 1):
        height_of_triangle  =  int(input("Enter  the
value of height triangle: "))
        hypotenus_of_triangle   =   int(input("Enter
the value of hypotenus triangle: "))
```

Tabel 16. Source Code Soal 5 Modul 2 C

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float                          height_of_triangle,
hypotenus_of_triangle, base_of_triangle;
    float area_of_triangle, perimeter_of_triangle;

    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        printf("input value triangle's height: ");
        scanf("%f", &height_of_triangle);

        printf("input    value    of    triangle's
hypotenus: ");
        scanf("%f", &hypotenus_of_triangle);


        base_of_triangle                           =
sqrt(pow(hypotenus_of_triangle,         2)         -
pow(height_of_triangle, 2));
        perimeter_of_triangle                      =
hypotenus_of_triangle   +   height_of_triangle   +
```

```
23  base_of_triangle;
24          area_of_triangle   =   (base_of_triangle   *
25  height_of_triangle) / 2;
26
27          printf("base   of   triangle   =   %.2f\n",
28  base_of_triangle);
29          printf("height   of   tiangle   =   %.2f\n",
30  height_of_triangle);
31          printf("perimeter  of  triangle  =  %.2f\n",
32  perimeter_of_triangle);
33          printf("area   of   triangle   =   %.2f\n\n",
34  area_of_triangle);
35      }
36
37      return 0;
38  }
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa Python\
PRAK205-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
Enter the value of height triangle: 40
Enter the value of hypotenus triangle: 41
base of triangle = 9.0
height of tiangle = 40
perimeter of triangle = 90.0
area of triangle = 180.0

Enter the value of height triangle: 16
Enter the value of hypotenus triangle: 65
base of triangle = 63.0
height of tiangle = 16
perimeter of triangle = 144.0
area of triangle = 504.0

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C>
```

Gambar 9. Output Soal 5 Modul 2 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C\" ; if ($?)
{ gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
input value triangle's height: 40
input value of triangle's hypotenus: 41
base of triangle = 9.00
height of tiangle = 40.00
perimeter of triangle = 90.00
area of triangle = 180.00

input value triangle's height: 16
input value of triangle's hypotenus: 65
base of triangle = 63.00
height of tiangle = 16.00
perimeter of triangle = 144.00
area of triangle = 504.00

PS C:\Tugas Praktikum Modul 2\Bahasa C>
```

Gambar 10. Output Soal 5 Modul 2 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1–3], program mengimpor `math` dan menerima input tinggi serta sisi miring segitiga. Pada baris [4], `for` menjalankan program sebanyak 2 kali. Pada baris [6], `math.sqrt()` dan `pow()` digunakan untuk menghitung panjang alas berdasarkan teorema Pythagoras. Pada baris [7–8], program menghitung keliling dan luas segitiga. Pada baris [10–13], `print()` menampilkan nilai alas, tinggi, keliling, dan luas segitiga. Pada baris [15], `if (i < 2 - 1)` mengecek apakah masih ada perulangan berikutnya. Pada baris [17–18], program meminta kembali nilai tinggi dan sisi miring untuk perhitungan kedua.

2. Pada baris [1–2], program menggunakan `stdio.h` untuk input/output dan `math.h` untuk fungsi matematika. Pada baris [4–5], dibuat variabel bertipe `float` untuk menyimpan tinggi, sisi miring, alas, luas, dan keliling segitiga. Pada baris [6], `for` menjalankan program sebanyak 2 kali. Pada baris [7–10], `printf()` menampilkan input dan `scanf("%f", &...)` menerima nilai desimal. Pada baris [12], `sqrt()` dan `pow()` digunakan untuk menghitung panjang alas menggunakan teorema Pythagoras. Pada baris [13–14], program menghitung keliling dan luas segitiga. Pada baris [15–18], `printf()` menampilkan hasil dengan `%.2f` agar angka ditampilkan 2 digit desimal. Pada baris [21], `return 0.

MODUL 3: Kondisional

SOAL 1

Buatlah sebuah program untuk mengurutkan 3 angka inputan dari nilai terkecil ke terbesar menggunakan metode kondisional. Input merupakan angka secara acak dengan output adalah hasil dari pengurutan.

Tabel 17. Soal 1 Modul 3

Input	**Output**
36 12	12 36
5 6	5 6
94 65	65 94

A. Source Code

Tabel 18. Source Code Soal 1 Modul 3 Python

```
1  variable_1 = int(input("input the value of variable
2  one: "))
3  variable_2 = int(input("input the value of variable
4  two: "))
5
6  for i in range(3):
7      if (variable_1 > variable_2):
8          print(variable_2, variable_1, "\n")
9      else:
10         print(variable_1, variable_2, "\n")
11
12     if (i < 3 - 1 ):
13         variable_1 = int(input("input the value of
14 variable one: "))
15         variable_2 = int(input("input the value of
16 variable two: "))
17
18
```

Tabel 19. Source Code Soal 1 Modul 3 C

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int first_variable, second_variable;
5
6      printf("Enter a value into the first variable:
7  ");
8      scanf("%d", &first_variable);
9
10     printf("Enter a value into the second variable:
11 ");
12     scanf("%d", &second_variable);
13
14     for (int i = 0; i < 3; i++) {
15         if (first_variable > second_variable) {
16             printf("%d   %d\n\n",   second_variable,
17 first_variable);
18         } else {
19             printf("%d   %d\n\n",   first_variable,
20 second_variable);
21         }
22
23         if (i < 3 - 1) {
24             printf("Enter  a  value  into  the  first
25 variable: ");
26             scanf("%d", &first_variable);
27
28             printf("Enter  a  value  into  the  second
29 variable: ");
30             scanf("%d", &second_variable);
31         }
32     }
33
34     return 0;
35 }
36
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa Python
\PRAK301-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
input the value of variable one: 36
input the value of variable two: 12
12 36

input the value of variable one: 5
input the value of variable two: 6
5 6

input the value of variable one: 94
input the value of variable two: 65
65 94
```

Gambar 11. Output Soal 1 Modul 3 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C\" ; if ($?)
 { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFi
le }
Enter a value into the first variable: 36
Enter a value into the second variable: 12
12 36

Enter a value into the first variable: 5
Enter a value into the second variable: 6
5 6

Enter a value into the first variable: 94
Enter a value into the second variable: 65
65 94
```

Gambar 12. Output Soal 1 Modul 3 C

C. Pembahasan

1. Pada baris[1 dan 2] membuat fungsi input dengan nama variabel ‘variable_1’ dan ‘variable_2’. User dapat menginput nilai kedalam fungsi input tersebut. Pada baris [4] membuat fungsi pengulangan dengan menggunakan for loop. For loop berfungsi agar program menjalankan program sebanyak 3 kali. Pada baris[5-8] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika. Fungsi ‘print()’ berfungsi untuk menampilkan nilai inputan dari user. Pada baris[10-12] membuat fungsi kondisional untuk input selanjutnya.

2. Pada baris[1] memasukkan library <stdio.h> supaya program dapat menjalankan fungsi input dan output. Pada baris[3] memasukkan fungsi ‘int main()’ sebagai titik awal program dijalankan, ‘{’ dan ‘}’ menandakan awal dan akhir program. Pada baris[4] membuat dua variabel bertipe data bilangan bulat. Pada baris[6-10] membuat fungsi input, ‘scanf’ digunakan untuk membaca input terformat dan ‘printf’ digunakan untuk menampilkan output. Pada baris[12] membuat fungsi perulangan supaya dapat menjalankan program sebanyak 3 kali. Pada baris[13-17] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika. Pada baris[19-25] membuat fungsi kondisional supaya

program dapat menjalankan input selanjutnya. Pada baris[28] ‘return 0;’ menandakan program berjalan normal.

SOAL 2

Buatlah sebuah program untuk melakukan konversi nilai seperti pada tabel nilai berikut!

HURUF	NILAI
A	>= 80
B	70 - 79
C	60 - 69
D	50 - 59
E	< 50

Tanda “-” merepresentasikan kata “sampai”

Tabel 20. Soal 2 Modul 3

Input	**Output**
50	D
75	B
68	C
98	A
49	E

A. Source Code

Tabel 21. Source Code Soal 2 Modul 3 Python

```
1   grade = int(input("enter your grade: "))
2
3   for i in range(5):
4       if (grade >= 80):
5           print("A\n")
6       elif (grade >= 70):
7           print("B\n")
8       elif (grade >= 60):
9           print("C\n")
10      elif (grade >= 50):
11          print("D\n")
12      else:
13          print("E\n")
```

```
14
15      if (i < 5 - 1 ):
16          grade = int(input("enter your grade: "))
```

Tabel 22. Source Code Soal 2 Modul 3 C

```
1   #include <stdio.h>
2
3   int main() {
4       int grade;
5
6       printf("Enter your grade: ");
7       scanf("%d", &grade);
8
9       for (int i = 0; i < 5; i++) {
10          if (grade >= 80) {
11              printf("A\n\n");
12          } else if (grade >= 70) {
13              printf("B\n\n");
14          } else if (grade >= 60) {
15              printf("your grade is C\n\n");
16          } else if (grade >= 50) {
17              printf("D\n\n");
18          } else {
19              printf("E\n\n");
20          }
21
22          if (i < 5 - 1) {
23              printf("Enter your grade: ");
24              scanf("%d", &grade);
25          }
26      }
27      return 0;
28  }
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Baha
sa Python\PRAK302-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
enter your grade: 50
D

enter your grade: 75
B

enter your grade: 68
C

enter your grade: 98
A

enter your grade: 49
E
```

Gambar 13. Output Soal 2 Modul 3 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C\"
; if ($?) { gcc PRAK302-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK302-2610817110011-Daf
fa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK302-2610817110011-Daffa_Althafi }
Enter your grade: 50
D

Enter your grade: 75
B

Enter your grade: 68
C

Enter your grade: 98
A

Enter your grade: 49
E
```

Gambar 14. Output Soal 2 Modul 3 C

C. Pembahasan

1. Pada baris[1] membuat fungsi input dengan nama variabel grade. Pada baris[3] membuat fungsi perulangan supaya program dapat berjalan sebanyak 5 kali. Pada baris[4-13] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika. ‘print’ digunakan untuk menampilkan output sedangkan ‘\n’ untuk membuat baris baru. Pada baris[15-16] membuat fungsi kondisional supaya program dapat menjalankan input selanjutnya selama nilai i < 5 - 1.

2. Pada baris[1] memasukkan library <stdio.h> supaya dapat menjalankan program fungsi input dan output. Pada baris[3] membuat fungsi ‘int main()’ sebagai titik awal program dijalankan, ‘{’ dan ‘}’ menandakan awal dan akhir program. Pada baris[4] membuat variabel bertipe data bilangan bulat dengan nama ‘grade’. Pada baris[6-7] membuat fungsi input, ‘scanf’ digunakan untuk

membaca input terformat dan ‘printf’ digunakan untuk menampilkan output. Pada baris[9] membuat fungsi perulangan yang dimana program akan berjalan selama i < 5. Pada baris[10-20] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika. Pada baris[22-25] membuat fungsi kondisional supaya program dapat menjalankan inputan selanjutnya selama i < 5 - 1.

SOAL 3

Pak Soni meminta kepada Anda untuk membuat sebuah program sebagai berikut. Program akan menerima sebuah bilangan bulat N. Jika N adalah bilangan bulat positif, cetak positif. Jika N adalah bilangan bulat negatif, cetak negatif. Selain itu (yakni jika N adalah nol), cetak nol.

Tabel 23. Soal 3 Modul 3

Input	**Output**
50	positif
-3000	negatif
0	nol

A. Source Code

Tabel 24. Source Code Soal 3 Modul 3 Python

```
1  value = int(input("input the value please: "))
2
3  for i in range(3):
4      if (value > 0):
5          print("positive\n")
6      elif (value < 0):
7          print("negative\n")
8      else:
9          print("zero\n")
10
11     if (i < 3 - 1):
12         value =  int(input("input the value please:
13 "))
```

Tabel 25. Source Code Soal 3 Modul 3 C

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
```

```
4       int input_value;
5
6       printf("input the value: ");
7       scanf("%d", &input_value);
8
9       for (int i = 0; i < 3; i++) {
10          if (input_value > 0 ) {
11              printf("positive\n\n");
12          } else if (input_value < 0) {
13              printf("negative\n\n");
14          } else {
15              printf("zero\n\n");
16          }
17
18          if (i < 3 - 1) {
19              printf("input the value: ");
20              scanf("%d", &input_value);
21          }
22      }
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Baha
sa Python\tempCodeRunnerFile.py"
input the value please: 50
positive

input the value please: -3000
negative

input the value please: 0
zero

PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C>
```

Gambar 15. Output Soal 3 Modul 3 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C\"
; if ($?) { gcc PRAK303-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK303-2610817110011-Daf
fa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK303-2610817110011-Daffa_Althafi }
input the value: 50
positive

input the value: -3000
negative

input the value: 0
zero
```

Gambar 16. Output Soal 3 Modul 3 C

C. Pembahasan

1. Pada baris[1] membuat fungsi input dengan nama variabel ‘value’. Pada baris[3] membuat fungsi perulangan supaya program dapat berjalan selama 3 kali. Pada baris[4-9] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika, print digunakan untuk menampilkan output. Pada baris[11-12] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan menjalankan inputan selanjutnya selama i < 3 - 1.

2. Pada baris[1] memasukkan library <stdio.h> supaya program dapat menjalankan fungsi input dan output. Pada baris[3] membuat fungsi ‘int main()’ sebagai titik awal program dijalankan, ‘{’ dan ’}’ menandakan awal dan akhir. Pada baris[6-7] membuat fungsi input, ‘scanf’ digunakan untuk membaca input terformat dan ‘printf’ digunakan untuk menampilkan output. Pada baris[9] membuat fungsi perulangan yang dimana program akan berjalan selama 3 kali. Pada baris[10-16] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika. Pada baris[18-21] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan menjalankan inputan selanjutnya selama i < 3 - 1.

SOAL 4

Pak Ranzi ingin meminta anda untuk membuatkan program untuk membaca ejaan dari bilangan cacah agar mempermudah pekerjaannya.
Format Masukan :
Sebuah baris berisi satu buah bilangan cacah dan batas maksimal 99. (a >= 0 < 100)
Format Keluaran :
Sebuah baris berisi sebuah bilangan cacah yang merupakan Ejaan dari bilangan tersebut atau batas limit bilangan.

Tabel 26. Soal 4 Modul 3

Input	**Output**
3	Satuan
0	Nol
100	Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan
62	Puluhan
13	Belasan

A. Source Code

Tabel 27. Source Code Soal 4 Modul 3 Python

```
value = int(input("enter the value: "))

for i in range(5):
    if (value == 0):
        print("Zero\n")
    elif (value > 0 and value < 10):
        print("Ones\n")
    elif (value > 9 and value < 20):
        print("Teens\n")
    elif (value > 19 and value < 100):
        print("Tens\n")
    else:
        print("out of range\n")

    if (i < 5 - 1):
        value = int(input("enter the value: "))
```

Tabel 28. Source Code Soal 4 Modul 3 C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int input_value;

    printf("input the value: ");
    scanf("%d", &input_value);

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if (input_value == 0) {
            printf("Zero\n\n");
        } else if (input_value > 0 && input_value <
10) {
            printf("Ones\n\n");
        } else if (input_value > 9 && input_value <
20) {
            printf("Teens\n\n");
        } else if (input_value > 19 && input_value
< 100) {
            printf("Tens\n\n");
        } else {
            printf("Out of range\n\n");
```

```
        }

        if (i < 5 - 1) {
            printf("input the value: ");
            scanf("%d", &input_value);
        }
    }

    return 0;
}
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Baha
sa Python\tempCodeRunnerFile.py"
enter the value: 3
Ones

enter the value: 0
Zero

enter the value: 100
out of range

enter the value: 62
Tens

enter the value: 13
Teens
```

Gambar 17. Output Soal 4 Modul 3 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C\"
; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCod
eRunnerFile }
input the value: 3
Ones

input the value: 0
Zero

input the value: 100
Out of range

input the value: 62
Tens

input the value: 13
Teens
```

Gambar 18. Output Soal 4 Modul 3 C

C. Pembahasan

1. Pada baris membuat fungsi input dengan nama variabel ‘value’. Pada baris[3] membuat fungsi perulangan yang dimana program akan berjalan selama 5 kali. Pada baris[4-13] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika, ‘print’ digunakan untuk menampilkan program. Pada baris[15-16] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan menjalankan fungsi inputat selanjutnya selama i < 5 - 1.

2. Pada baris[1] memasukkan library <stdio.h> supaya program dapat menjalankan fungsi input dan output. Pada baris[3] membuat fungsi ‘int main()’ sebagai titik awal program dijalankan, ‘{’ dan ’}’ sebagai penanda awal dan akhir. Pada baris[4] membuat variabel bertipe data bilangan bulat. Pada baris[6-7] membuat fungsi input, ‘scanf’ digunakan untuk membaca input terformat dan ‘printf’ digunakan untuk menampilkan program. Pada baris[9] membuat fungsi perulangan yang dimana program akan berjalan selama 5 kali. Pada baris[10-20] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat logika keputusan. Pada baris[22-25] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan menjalankan inputan selanjutnya selama i < 5 - 1.

SOAL 5

Buat program untuk mengkonversikan jumlah detik ke dalam jam, menit, dan detik. Format Masukan : Sebuah bilangan yang merepresentasikan detik Format Keluaran : Sebuah baris berisi angka hasil konfersi jam, menit, dan detik. **(dengan format jam:menit:detik)**

Tabel 29. Soal 5 Modul 3

Input	**Output**
3600	01:00:00
1432	00:23:52
8453	02:20:53
21542	05:59:02
125478	1 hari 10:51:18

A. Source Code

Tabel 30. Source Code Soal 5 Modul 3 Python

```
1  total_seconds = int(input("input number of seconds:
2  "))
3
4  for i in range(5):
```

```
    day = total_seconds // 86400
    total_seconds = total_seconds % 86400

    clock = total_seconds // 3600
    total_seconds = total_seconds % 3600

    minute = total_seconds // 60
    second = total_seconds % 60

    if day > 0:
        print(f"{day}                                day
{clock:02d}:{minute:02d}:{second:02d}")
    else:

print(f"{clock:02d}:{minute:02d}:{second:02d}")

    if (i < 5 - 1):
        total_seconds = int(input("input number of
seconds: "))
```

Tabel 31. Source Code Soal 5 Modul 3 C

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int total_seconds;
    int day, hour, minute, second;

    printf("input number of seconds: ");
    scanf("%d", &total_seconds);

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        day = total_seconds / 86400;
        total_seconds = total_seconds % 86400;

        hour = total_seconds / 3600;
        total_seconds = total_seconds % 3600;

        minute = total_seconds / 60;
        second = total_seconds % 60;

        if (day > 0) {
            printf("%d   day   %02d:%02d:%02d\n\n",
day, hour, minute, second);
```

```
        } else {
            printf("%02d:%02d:%02d\n\n",       hour,
minute, second);
        }

        if (i < 5 - 1) {
            printf("input number of seconds: ");
            scanf("%d", &total_seconds);
        }
    }

    return 0;
}
```

B. Output

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Baha
sa Python\tempCodeRunnerFile.py"
input number of seconds: 3600
01:00:00
input number of seconds: 1432
00:23:52
input number of seconds: 8453
02:20:53
input number of seconds: 21542
05:59:02
input number of seconds: 125478
1 day 10:51:18
```

Gambar 19. Output Soal 5 Modul 3 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 3\Bahasa C\"
; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCod
eRunnerFile }
01:00:00

input number of seconds: 1432
00:23:52

input number of seconds: 8453
02:20:53

input number of seconds: 21542
05:59:02

input number of seconds: 125478
1 day 10:51:18
```

Gambar 20. Output Soal 5 Modul 3 C

C. Pembahasan

1. Pada baris[1] membuat fungsi input dengan nama variabel ‘total_second’. Pada baris[3] membuat fungsi perulangan yang dimana program akan berjalan selama 5 kali. Pada baris[4-11] membuat rumus supaya program dapat melakukan perhitungan dan menghasilkan output yang diinginkan. Pada baris[13-16] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logikan, Pada baris[18-19] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan menjalankan inputan selanjutnya selama i < 5 - 1.

2. Pada baris[1] memasukkan library <stdio.h> agar program dapat menjalankan fungsi input dan output. Pada baris[3] membuat fungsi ‘int main()’ sebagai titik awal program berjalan. Pada baris[4-5] membuat variabel bertipe data bilangan bulat. Pada baris[7-8] membuat fungsi input, ‘scanf’ berfungsi untuk membaca input terformat dan ‘printf’ berfungsi untuk menampilkan output. Pada baris[10] membuat fungsi perulangan yang dimana program akan berjalan selama 5 kali. Pada baris[11-18] membuat rumus supaya program dapat menjalankan perhitungan dan menghasilkan output yang diinginkan. Pada baris[20-24] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan membuat keputusan logika. Pada baris[26-29] membuat fungsi kondisional yang dimana program akan menjalankan inputan selanjutnya selama i < 5 - 1.

TAUTAN GITHUB

https://github.com/Ryzen6800/Laporan-Praktikum-Pemrograman-Dasar